## Тест 3

1. Израз $\sqrt[3]{2-\sqrt{5}}+\sqrt[3]{2+\sqrt{5}}$ је једнак:
   (А) није дефинисано; (Б) $\sqrt[3]{4}$; (В) $\frac{1}{2}\sqrt{5}$; (Г) $\sqrt{5}$; (Д) 1.

2. Минимум функције $f(x)=\dfrac{1}{x^2-6x+2}$ на скупу $[3,5]\cup[7,9]$ је:
   (А) $-\frac{1}{7}$; (Б) $-\frac{1}{3}$; (В) $-\frac{1}{6}$; (Г) $\frac{1}{9}$; (Д) $\frac{1}{29}$.

3. Корени једначине $x^2+(p+2)x+2(p+1)$ разликују се за 1 ако и само ако је:
   (А) $p\in\{1,5\}$; (Б) $p=5$; (В) $p\in\{-1,5\}$; (Г) $p=-1$; (Д) $p\in\{-1,1,5\}$.

4. Колико реалних решења има једначина $\sqrt[4]{x}-2\sqrt[8]{x}=\dfrac{1}{2}$?
   (А) 1; (Б) 0; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

5. Ако је $f(x)=\sqrt{x}$ и $g(x)=\log_{1/2}(-\log_{1/2}x)$, онда је $g(f(\sqrt{5}-1))-g(\sqrt{5}-1)$ једнако:
   (А) $-\frac{1}{2}$; (Б) $-1$; (В) 0; (Г) 1; (Д) $\frac{1}{2}\log_2 5$.

6. Разлика највеће и најмање вредности функције $f(x)=x^3-2x^2+x$ на сегменту [-1,1] је:
   (А) $\frac{112}{27}$; (Б) 4; (В) $\frac{40}{9}$; (Г) 5; (Д) $\frac{16}{3}$.

7. Ако неки полином даје остатак 1 при дељењу са $x$, а 3 при дељењу са $x-1$, који је његов остатак при дељењу са $x^2-x$?
   (А) 3; (Б) $x+1$; (В) $3x$; (Г) $x+4$; (Д) $2x+1$.

8. Колико износи збир решења једначине $2^{2x-1}=5\cdot 2^x-2$?
   (А) 1; (Б) 2; (В) $\log_2 5$; (Г) 3; (Д) 4.

9. Колико реалних решења има једначина $\log_3(3^x-1)\cdot\log_3(3^{x+1}-3)=6$?
   (А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) 4.

10. Вредност израза $(\sqrt{3}+i)^{30}$ је:
    (А) 1; (Б) $4^{15}$; (В) $3^{15}$; (Г) $-4^{15}$; (Д) $-3^{15}$.

11. Ако је $\operatorname{tg}x=-\sqrt{8}$ и $\pi/2<x<3\pi/2$, колико је $\sin x$?
    (А) $-\dfrac{\sqrt{8}}{3}$; (Б) $\dfrac{\sqrt{8}}{3}$; (В) $-\dfrac{1}{3}$; (Г) $\dfrac{1}{3}$; (Д) $\dfrac{\sqrt{8}}{8}$.

12. Који од следећих израза је идентички једнак $\operatorname{tg}x\operatorname{ctg}2x$?
    (А) $1-\frac{1}{2}\sec^2 x$; (Б) $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sec^2 x$; (В) $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\sec^2 x$; (Г) $1-\sec^2 x$;
    (Д) $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sec^2 x$.

13. Колико решења има једначина $\cos 2x + \sin 3x = 1$ у интервалу $(0, 2\pi)$?

(А) 1; (Б) 2; (В) 3; (Г) 4; (Д) 5.

14. У правоуглом троуглу $ABC$ једна катета је 5 пута дужа од полупречника уписаног круга, а дужина друге катете је 1. Колика је хипотенуза овог троугла?

(А) $\frac{5}{4}$; (Б) $\frac{13}{12}$; (В) $\frac{5}{3}$; (Г) $\frac{13}{5}$; (Д) $\frac{17}{8}$.

15. У трапез $ABCD$ са основицама $AB = 3$ и $CD = 1$ уписан је круг полупречника $\frac{12}{7}$. Колики је краћи крак трапеза?

(А) $2 - \frac{\sqrt{2}}{4}$; (Б) $\sqrt{5}$; (В) 2; (Г) $\frac{13}{7}$; (Д) $\frac{15}{7}$.

16. Површина мањег дијагоналног пресека правилне шестостране призме је $S$. Површина омотача ове призме је

(А) $S\sqrt{3}$; (Б) $3S$; (В) $4S\sqrt{3}$; (Г) $6S$; (Д) $2S\sqrt{3}$.

17. Ако је површина купе два пута већа од површине лопте уписане у ту купу, однос запремина купе и лопте је

(А) $4 : \sqrt{3}$; (Б) $2\pi : 3$; (В) $2 : 1$; (Г) $6 : \pi$; (Д) $3\pi : 4$.

18. Вредност параметра $a$ за коју се кругови $x^2 + y^2 - 1 = 0$ и $x^2 + y^2 - 3x - 4y + a = 0$ додирују споља је:

(А) 3; (Б) 4; (В) 5; (Г) 6; (Д) 7.

19. Први, трећи и шести члан аритметичке прогресије су узастопни чланови неке геометријске прогресије. Ако је први члан аритметичке прогресије једнак 1, колики је збир првих шест чланова?

(А) 6; (Б) 8; (В) $\frac{32}{3}$; (Г) $\frac{39}{4}$; (Д) $\frac{17}{2}$.

20. На колико начина се четири човека и два (различита) слона могу распоредити у три камиона тако да два слона не буду у истом камиону?

(А) 486; (Б) 729; (В) 720; (Г) 360; (Д) 120.